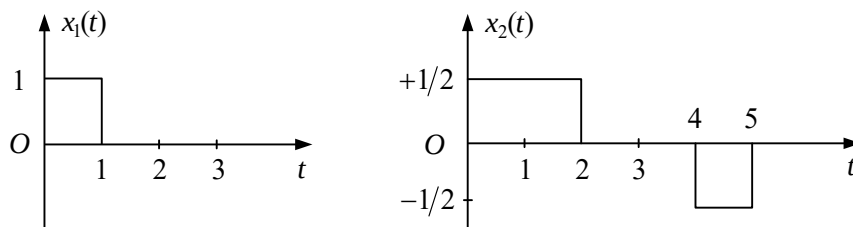


电子科技大学 2005 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：409 信号与系统

一、(15 分) 已知下图所示信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ ，试画出它们的卷积 $y(t) = x_1(t) * x_2(t)$ 的图形。



二、(20 分) 已知某一离散时间系统的输入和输出关系为： $y[n] = \frac{1}{4}\{x[n-1] + 2x[n] + x[n+1]\}$ ，求输入为 $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \sin(\pi n)$ 时的输出 $y[n]$ 。

三、(20 分) 已知一个线性时不变系统对单位阶跃信号 $u(t)$ 的响应为 $y_1(t) = (1 - e^{-t} - te^{-t})u(t)$ ，若该系统对某个输入 $x_2(t)$ 的响应为 $y_2(t) = (2 - 3e^{-t} + e^{-3t})u(t)$ ，求该输入信号 $x_2(t)$ 。

四、(15 分) 求下列信号 $x(t)$ 的希尔伯特变换：

(1) $x_1(t) = \cos(\omega_0 t)$ ；

(2) $x_2(t) = \delta(t)$ ；

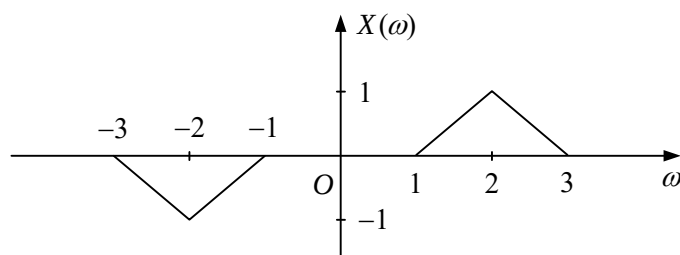
(3) $x_3(t) = \frac{1}{\pi t}$ ；

(4) $x_4(t) = e^{j\omega_0 t}$ ；

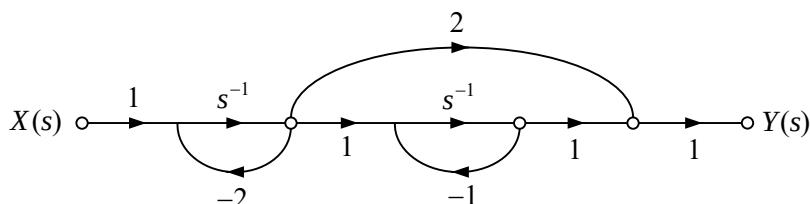
五、(20 分) 求下列各傅里叶变换 $X(\omega)$ 对应的连续时间信号 $x(t)$ ：

(1) $X(\omega) = \frac{4 \sin[4(\omega - 2\pi)]}{\omega - 2\pi}$ ；

(2) $X(\omega)$ 如下图所示：



六、(20 分) 已知一物理可实现系统的信号流图如下图所示：



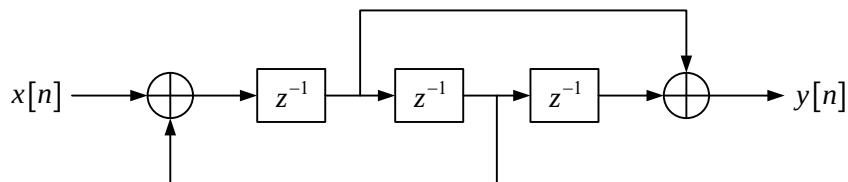
(1) 求系统函数 $H(s)$ ；

(2) 试问该系统是否是因果的？是否是稳定的？

(3) 求输入 $x(t) = \cos 2t$ ， $-\infty < t < +\infty$ 时的输出 $y(t)$ 。

七、(20 分) 已知一因果离散系统的差分方程为 $y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + x[n-1]$ ，且知 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ ， $y[-1] = 2$ ，求输出 $y[n]$ 。

八、(20 分) 已知一离散系统如下图所示，分别求输入为以下信号时的输出。



(1) $x_1[n] = \delta[n]$ ；

(2) $x_2[n] = u[n]$ ；

(3) $x_3[n] = 2^n$ ， $-\infty < n < +\infty$ 。

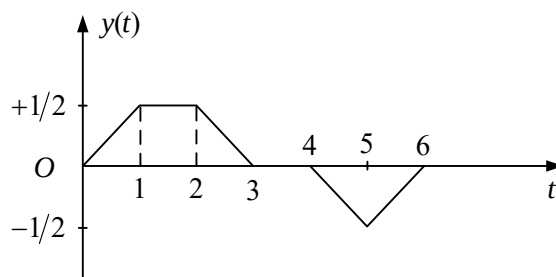
电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

$y(t) = x_1(t) * x_2(t)$ 的图形如下：



二、解：

该系统的差分方程可知：

$$H(z) = \frac{1}{4}(z^{-1} + 2 + z) \Rightarrow H(e^{j\omega}) = \frac{1}{4}(e^{-j\omega} + 2 + e^{j\omega}) = \cos^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

其中：

$$H\left(e^{j\frac{\pi}{2}}\right) = \cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}, \quad H(e^{j\pi}) = \cos^2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

故输出信号为：

$$y[n] = \left| H\left(e^{j\frac{\pi}{2}}\right) \right| \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) = \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

三、解：

该系统的系统函数为：

$$H(s) = \frac{Y_1(s)}{X_1(s)} = \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2} \right] \cdot s = \frac{1}{(s+1)^2}$$

所以：

$$X_2(s) = \frac{Y_2(s)}{H(s)} = \left[\frac{2}{s} - \frac{3}{s+1} + \frac{1}{s+3} \right] \cdot (s+1)^2 = \frac{2}{s} + \frac{4}{s+3}$$

求拉氏逆变换得：

$$x_2(t) = 2u(t) + 4e^{-3t}u(t)$$

四、解：

$$(1) \hat{x}_1(t) = \cos\left(\omega_0 t - \frac{\pi}{2}\right) = \sin(\omega_0 t)$$

$$(2) \hat{x}_2(t) = \delta(t) * \frac{1}{\pi t} = \frac{1}{\pi t}$$

$$(3) \hat{x}_3(t) \leftrightarrow [-j \operatorname{sgn}(\omega)]^2 = -1 \leftrightarrow -\delta(t)$$

$$(4) \hat{x}_4(t) = e^{j\left(\omega_0 t - \frac{\pi}{2}\right)} = -je^{j\omega_0 t}$$

五、解：

$$(1) \text{ 设 } X_1(\omega) = \frac{\sin 4\omega}{\omega} = 4Sa(4\omega), \text{ 则:}$$

$$X(\omega) = 4X_1(\omega - 2\pi) \leftrightarrow x(t) = 2G_8(t)e^{j2\pi t} = \begin{cases} 2e^{j2\pi t} & |t| < 4 \\ 0 & |t| > 4 \end{cases}$$

(2) 由于 $X(\omega) = \Lambda(\omega - 2) - \Lambda(\omega + 2)$ ，故：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} Sa^2\left(\frac{t}{2}\right)e^{j2t} - \frac{1}{2\pi} Sa^2\left(\frac{t}{2}\right)e^{-j2t} = \frac{j}{\pi} Sa^2\left(\frac{t}{2}\right)\sin(2t)$$

六、解：

(1) 该流图共有两个环路且不接触：

$$L_1 = -2s^{-1}, \quad L_2 = -s^{-1}, \quad \Delta = 1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}$$

$$g_1 = s^{-2}, \quad g_2 = 2s^{-1}, \quad \Delta_1 = 1, \quad \Delta_2 = 1 + s^{-1}$$

由梅森公式得：

$$H(s) = \frac{1}{\Delta} (g_1\Delta_1 + g_2\Delta_2) = \frac{s^{-2} + (1 + s^{-1}) \cdot 2s^{-1}}{1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}} = \frac{2s + 3}{s^2 + 3s + 2}$$

(2) 该系统是因果稳定的。

(3) 系统的频率响应为：

$$H(j\omega) = \frac{j2\omega + 3}{-\omega^2 + j3\omega + 2} \Rightarrow H(j2) = \frac{3 + j4}{-2 + j6} = \frac{\sqrt{10}}{4} e^{-j\arctan\left(\frac{13}{9}\right)}$$

故系统的输出为：

$$y(t) = |H(j2)| \cos[2t + \angle H(j2)] = \frac{\sqrt{10}}{4} \cos\left(2t - \arctan \frac{13}{9}\right)$$

七、解：

对方程两边求 z 变换得：

$$Y(z) + \frac{1}{2} [z^{-1}Y(z) + y(-1)] = X(z) + z^{-1}X(z)$$

整理可得：

$$Y(z) = \frac{1+z^{-1}}{\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)} - \frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{\frac{3}{2}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$$

求逆 z 变换得：

$$y[n] = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

八、解：

(1) 由框图可知系统函数为：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^{-1} + z^{-3}}{1 - z^{-2}} = \frac{z^2 + 1}{z(z+1)(z-1)}$$

输出信号的 z 变换为：

$$Y_1(z) = H(z) = -\frac{1}{z} + \frac{1}{z+1} + \frac{1}{z-1}$$

求逆 z 变换得：

$$y_1[n] = -\delta[n-1] + (-1)^{n-1}u[n-1] + u[n-1]$$

(2) 输出信号的 z 变换为：

$$Y_2(z) = \frac{z^2 + 1}{(z+1)(z-1)^2} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{z+1} + \frac{z}{(z-1)^2} + \frac{1}{(z-1)^2} \right]$$

求逆 z 变换得：

$$y_2[n] = \frac{1}{2} \{ (-1)^{n-1}u[n-1] + nu[n] + (n-1)u[n-1] \}$$

(3) 由特征函数的性质得：

$$y_3[n] = H(2)(2)^n = \frac{5}{6}(2)^n, \quad -\infty < n < +\infty$$